

FALL-03 · 工程物理 1

转动与角动量

Rotation and Angular Momentum

Walker Ch 10-11 · 第6-8周 · Principles of Physics 12e (Walker)

CONCEPT MAP · 概念拆解

本课在回答：把平动公式平行迁移到转动。

① 直觉视频

② 教材定义

③ 例题拆解

④ 独立做题

⑤ 错题复述

建议先看：MIT 8.01 Classical Mechanics · OCW

本课学习目标

☐ 掌握转动运动学量及其与平动的对应

☐ 会计算力矩与转动惯量

☐ 理解角动量守恒条件

本课思维导图

LESSON PHY-6

转动与角动量

Rotation and Angular Momentum

第6-8周 · Principles of Physics 12e (Walker)

01 G 学习目标

掌握转动运动学量及其与平动的对应

会计算力矩与转动惯量

理解角动量守恒条件

02 C 核心概念

角位移、角速度与角加速度

匀角加速度转动

转动惯量与平行轴定理

力矩与转动定律

转动动能与做功

03 F 公式与要点

力矩: $\tau = rF\sin\theta$

转动惯量: $I = \sum m_i r_i^2$; 圆盘 $I = \frac{1}{2}MR^2$

转动动力学: $\Sigma\tau = I\alpha$

角动量: $L = I\omega$; $v = \omega R$

04 W 易错点

角速度方向用右手定则

转动惯量依赖质量分布和转轴

力矩 $r \times F$ 的方向不可交换

只有合外力矩为零时角动量守恒

05 E 高频考点

转动惯量计算

刚体转动定律

角动量守恒

06 R 资源

OpenStax University Physics Vol 1 · 力矩 (OpenStax)

MIT 8.01 Classical Mechanics (OCW)

教材: Walker Ch 10-11

课本概念精要

力矩

力矩等于力乘以力臂，是改变转动状态的原因；方向由右手定则决定。

$$\tau = rF\sin\theta$$

转动惯量

转动惯量衡量物体转动的惯性，等于质量元乘以到轴距离平方之和；轴位置不同则不同。

$$I = \sum m_i r_i^2; \text{圆盘 } I = \frac{1}{2}MR^2$$

转动动力学

转动第二定律把力矩、转动惯量与角加速度联系起来，和平动的 $F=ma$ 完全对应。

$$\Sigma\tau = I\alpha$$

角动量

角动量 $L = I\omega$ ，合外力矩为零时角动量守恒；无滑动滚动满足 $v = \omega R$ 。

$$L = I\omega; v = \omega R$$

课本原文要点

转动与平动共享同一套物理思想：质量对应转动惯量，力对应力矩，动量对应角动量。

按 Walker 《Principles of Physics 12e》 Ch 10-11 与 OpenStax University Physics Vol 1 原意整理

核心知识点

• 角位移、角速度与角加速度

• 匀角加速度转动

• 转动惯量与平行轴定理

• 力矩与转动定律

• 转动动能与做功

• 角动量守恒

易错点

! 角速度方向用右手定则

! 转动惯量依赖质量分布和转轴

! 力矩 $r \times F$ 的方向不可交换

! 只有合外力矩为零时角动量守恒

高频考点

转动惯量计算

刚体转动定律

角动量守恒

典型例题

半径 0.5 m 处施加 10 N 的切向力，求对转轴的力矩。

1. 切向力与力臂夹角为 90° ；
2. $\tau = rF\sin\theta$ ；
3. 代入数值。

解答

答案： $\tau = 5 \text{ N}\cdot\text{m}$ 。

本课在线课件

OpenStax University Physics Vol 1 · 力矩

转动运动学、力矩与角动量课件

OpenStax

本课视频

MIT 8.01 Classical Mechanics

OCW

OCW

大学物理（力学）· 哈尔滨工业大学

MOOC

MOOC

学习自查清单

- ☐ 能写出角位移、角速度、角加速度关系
- ☐ 会计算常见刚体的转动惯量
- ☐ 能用平行轴定理换算转动惯量
- ☐ 能判断角动量守恒情形

随堂练习

先独立完成，再翻到下一页核对答案。每道题都写下你的计算过程和选答理由。

1. 从静止自由下落 2 秒后的速度约为 ($g=9.8 \text{ m/s}^2$) ?

- ☐ A 9.8 m/s
- ☐ B 19.6 m/s
- ☐ C 39.2 m/s
- ☐ D 4.9 m/s

2. 忽略空气阻力时，抛体运动水平方向速度？

- ☐ A 不断增大
- ☐ B 不断减小
- ☐ C 保持不变
- ☐ D 先增后减

3. 物体竖直上升过程中，重力做的功？

- ☐ A 正功
- ☐ B 负功
- ☐ C 零
- ☐ D 取决于速度

4. 完全非弹性碰撞中守恒的是？

- ☐ A 总动能
- ☐ B 总动量
- ☐ C 机械能
- ☐ D 速度

5. 转动惯量取决于？

- ☐ A 只取决于质量
- ☐ B 质量与转轴位置
- ☐ C 只取决于速度
- ☐ D 只取决于半径

6. 理想流体管径变小时，流速和压强分别？

- ☐ A 流速增大、压强减小
- ☐ B 流速减小、压强增大
- ☐ C 都增大
- ☐ D 都减小

参考答案与解析

1. 答案 B

$v = gt = 9.8 \times 2 = 19.6 \text{ m/s}$ 。

2. 答案 C

水平方向无外力，因此水平速度恒定。

3. 答案 B

重力方向向下而位移向上，夹角 180° ，功为负。

4. 答案 B

完全非弹性碰撞动能损失最大，但合外力为零时动量守恒。

5. 答案 B

转动惯量与质量分布及所选转轴都有关。

6. 答案 A

连续性方程 $A_1 v_1 = A_2 v_2$ 与伯努利方程共同给出该结论。

课程配套视频库

大学物理速成（非物理系）· 张云翼

力学、热学、电磁、光学全课程

[Bilibili](#)

大学物理速成 · 振动与波动

简谐振动、波的能量与干涉

[Bilibili](#)

MIT 8.01 Classical Mechanics

英文原版经典力学

[YouTube/OCW](#)

Khan Academy AP Physics 1

按知识点拆解练习与讲解

[Khan Academy](#)

建议练习与在线题库

教材任务：完成 Walker Ch 10-11 对应章节的课后 Review Exercises 与奇数题；每周再选 1 个 Problem Set 限时完成。

OpenStax University Physics Volume 1

力学、振动、波与热学练习

[链接](#)

Khan Academy AP Physics 1

按知识点练习

[链接](#)

HyperPhysics

公式速查与概念图

链接

MIT 8.01 Problem Sets

经典力学题集入口

链接

哈尔滨工业大学《大学物理》MOOC

力学精讲

链接

同济大学《大学物理2》MOOC

振动、波动与热学

链接